

Tema 4 – Fórmula integral de Cauchy

4.1 Fórmula integral de Cauchy

Teorema 4.1 .- Sea f una función **analítica** sobre un contorno C **simple cerrado orientado positivamente y en su interior**. Sea z_0 cualquier **punto interior** a C . **Entonces:**

$$\int_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0).$$

Es decir, la **fórmula integral de Cauchy** indica que los **valores** que toma una función analítica en el **interior de un contorno dependen** únicamente de los **valores** que toma dicha función **sobre el contorno**.

Ejemplo 4.1 Dado $C = \{z \in \mathbb{C} / |z| = 2\}$, calcular la integral $\int_C \frac{z}{(9 - z^2)(z + i)} dz$.

4.2 Derivadas de funciones analíticas

El objetivo fundamental es probar que, tal como habíamos avanzado, una función **analítica** en un punto **tiene derivadas de cualquier orden** en ese punto.

Teorema 4.2 Sea f una función **analítica** sobre un contorno $\mathcal{C}$ **simple cerrado orientado positivamente y en su interior**. Sea z_0 cualquier **punto interior** a $\mathcal{C}$. **Entonces:**

$$\int_{\mathcal{C}} \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz = 2\pi i f'(z_0).$$

En general, se puede demostrar la **fórmula integral de Cauchy para las derivadas**:

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\mathcal{C}} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz.$$

Teorema 4.3 Si f es una función **analítica** en z_0 , **entonces f tiene derivadas de todos los órdenes en z_0 y son analíticas en z_0 .**

4.3 Teoremas importantes de analiticidad

Teorema 4.4 Teorema de Morera

Sea f una **función continua** en un **dominio** D . Si para todo **contorno** C **cerrado en** D se verifica:

$$\int_C f(z)dz = 0,$$

entonces f es **analítica** en D .

Observación 4.1 Para funciones **continuas** el **Teorema de Morera** representa el **recíproco** al **Teorema de Cauchy-Goursat**.

Observación 4.2 Si se conoce la **analiticidad** de una función f en un **dominio** D **excepto en un punto** z_0 y se sabe que f es **continua en** D , **entonces** se puede concluir que f es **analítica en** D .

Ejemplo 4.2 La función

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen}(z)}{z} & \text{si } z \neq 0 \\ 1 & \text{si } z = 0 \end{cases}$$

es analítica en todo $\mathbb{C}$.

Teorema 4.5 Teorema del módulo máximo

Sea f una función **analítica y no constante** en un **dominio** D . Entonces $|f(z)|$ **no alcanza un valor máximo en ese dominio**.

(Así, si $f \in \mathcal{H}(D)$, no constante y continua sobre su frontera, entonces $|f(z)|$ alcanza el máximo sobre la frontera y no en el interior de D).

Teorema 4.6 Teorema del módulo mínimo

Sea f una función **continua** en una región **acotada y cerrada** D y **analítica y no constante** en el **interior** de D . Si $f(z) \neq 0, \forall z \in D$, entonces $|f(z)|$ alcanza el **mínimo** en la **frontera** de D y no en su interior.

Observación 4.3 La condición $f(z) \neq 0, \forall z \in D$ es **necesaria** para obtener el resultado anterior. Considerar, por ejemplo, la función $f(z) = z$.

Teorema 4.7 Teorema de Liouville

Toda función **entera y acotada** es **constante**.

Teorema 4.8 Teorema fundamental del Álgebra

Todo **polinomio** $P(z) = a_0 + a_1z + \cdots + a_nz^n$ con $a_i \in \mathbb{C}, \forall i = 0, \dots, n; a_n \neq 0$, **tiene n ceros**.